

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula - Aritmética Computacional

Prof. André D'Amato

andredamato@utfpr.edu.br

Adição Binária

- Exemplo:

Somar $7_{\text{dec}} + 6_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0111

+

0000 0000 0000 0110

Adição Binária

- Exemplo:

Somar $7_{\text{dec}} + 6_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0111

+

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 0001

Adição Binária

- Exemplo:

Somar $7_{\text{dec}} + 6_{\text{dec}}$

1 carry

0000 0000 0000 0111

+

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 0001 → Carry 1

Adição Binária

- Exemplo:

Somar $7_{\text{dec}} + 6_{\text{dec}}$

1 1 carry

0000 0000 0000 0111

+

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 0101 → Carry 1

Adição Binária

- Exemplo:

Somar $7_{\text{dec}} + 6_{\text{dec}}$

1 carry

0000 0000 0000 0111

+

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 1101 → Carry 0

Adição Binária

- Exemplo:

Subtrair $7_{\text{dec}} - 6_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0111

-

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 0001 → Carry 0

Adição Binária

- Exemplo:

Subtrair $7_{\text{dec}} - 6_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0111

-

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 0001 → Carry 0

Adição Binária

- Exemplo:

Subtrair $7_{\text{dec}} - 6_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0**1**11

-

0000 0000 0000 0**1**10

0000 0000 0000 0**0**01 → Carry **0**

Subtração Binária

- Exemplo:

Subtrair $7_{\text{dec}} - 6_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0111

-

0000 0000 0000 0110

0000 0000 0000 0001 → Carry 0

Subtração Binária

- Exemplo:

Subtrair $6_{\text{dec}} - 7_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0110

-

0000 0000 0000 0111

0000 0000 0000 0001

Subtração Binária

- Exemplo:

Subtrair $6_{\text{dec}} - 7_{\text{dec}}$

0000 0000 0000 0110

-

0000 0000 0000 0111

0000 0000 0000 0001

????? como saber que é -1

Representação de números inteiros

- Sinal magnitude:
 - O primeiro bit é utilizado como bit de sinal
 - Ex:
 $0000\ 0111 \rightarrow 7_{\text{dec}}$
 $1000\ 0111 \rightarrow -7_{\text{dec}}$

Representação de números inteiros

- Complemento de dois:
- O primeiro bit é utilizado como bit de sinal
 - Ex:

0000 0111 $\rightarrow 7_{\text{dec}}$

Inverte os bits e soma 1

1111 1000

 +1

1111 1001 $\rightarrow -7_{\text{dec}}$

Representação de números inteiros

- Complemento de dois:
- Inverte os bits e soma 1
 - Ex:

0000 0010 $\rightarrow 2_{\text{dec}}$

Inverte os bits e soma 1

1111 1101

 +1

1111 1110 $\rightarrow -2_{\text{dec}}$

Adição com Complemento de 2

• Ex:

1110 (-2)

+

1111 (-1)

Adição com Complemento de 2

• Ex:

1110 (-2)

+

1111 (-1)

1

Adição com Complemento de 2

• Ex:

11¹0 (-2)

+

11¹1 (-1)

⁰1

→ Carry ¹

Adição com Complemento de 2

• Ex:

1110 (-2)

+

1111 (-1)

101

→ Carry 1

Adição com Complemento de 2

• Ex:

1110 (-2)

+

1111 (-1)

1101

→ Carry 1

Adição com Complemento de 2

Ex:

1110 (-2)

+

1111 (-1)

IGNORADO 11101 (-3) → Carry 0

Adição (Overflow)

Overflow:

- Situação em que dois números com o mesmo sinal forem somados e o seu resultado:
 - Possuir sinal oposto
 - Possuir maior quantidade de bits

- Ex:

$$\begin{array}{r} 0\ 110\ (6) \\ +\ 0\ 101\ (5) \\ \hline \end{array}$$

Bit de sinal 1 011(11)

$$\begin{array}{r} 1001\ (-7) \\ +\ 1010\ (-6) \\ \hline \end{array}$$

1 0011 (-13)

Exercícios Introdutórios: Soma e Subtração

Disponível no moodle

Multiplicação de Inteiros sem Sinal

- Os produtos parciais podem ser imediatamente acumulados;
 - Para cada 1 no multiplicador, é necessário realizar uma operação de adição e outra de deslocamento;
 - Para cada 0 no multiplicador, apenas um deslocamento é necessário.

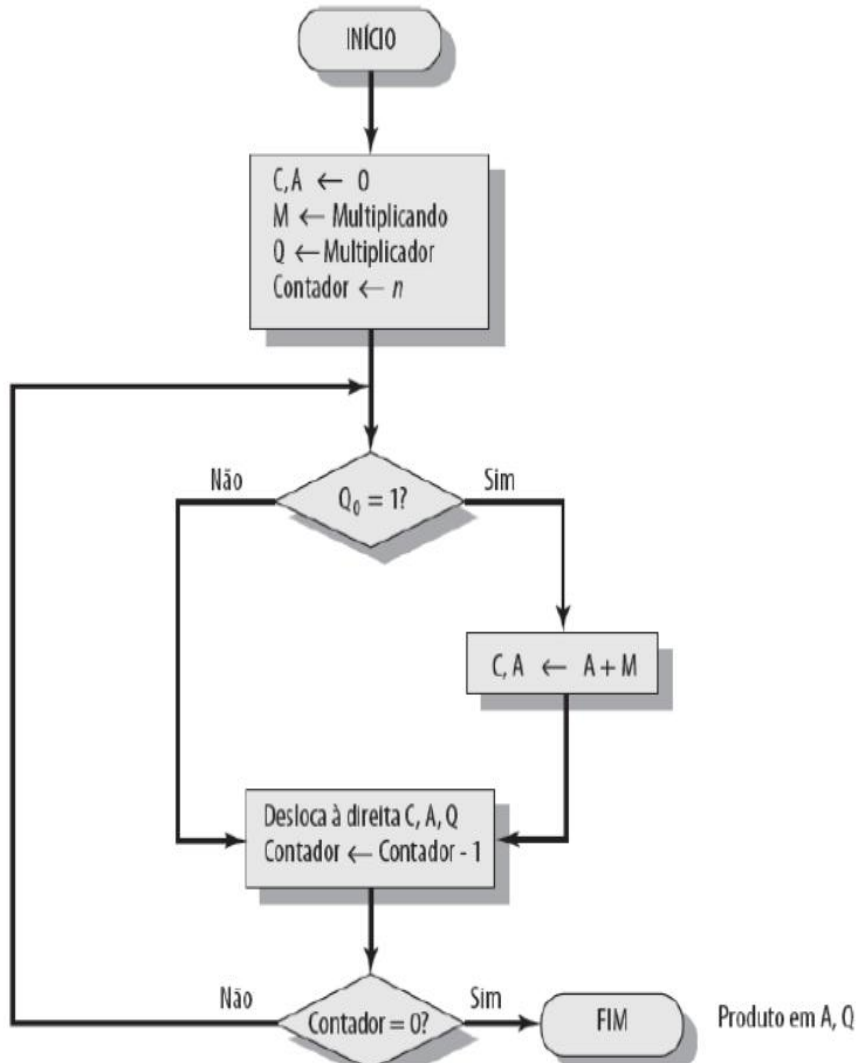
Multiplicação de Inteiros sem Sinal

Multiplicando		1000 _{dec}
Multiplicador	×	1001 _{dec}

		1000
		0000
		0000
		1000

		1001000 _{dec}

Multiplicação de Inteiros sem Sinal

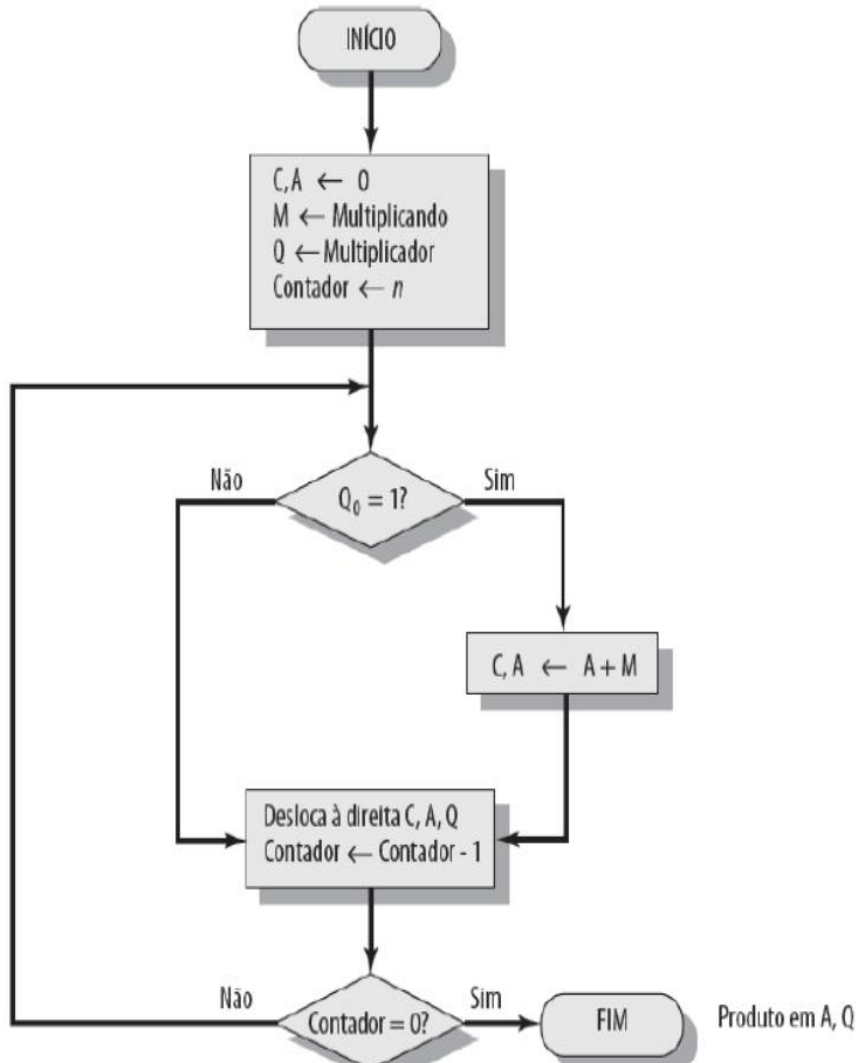


Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

0101 x 0101 : (5 x 5)

A Q
0000 0101

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

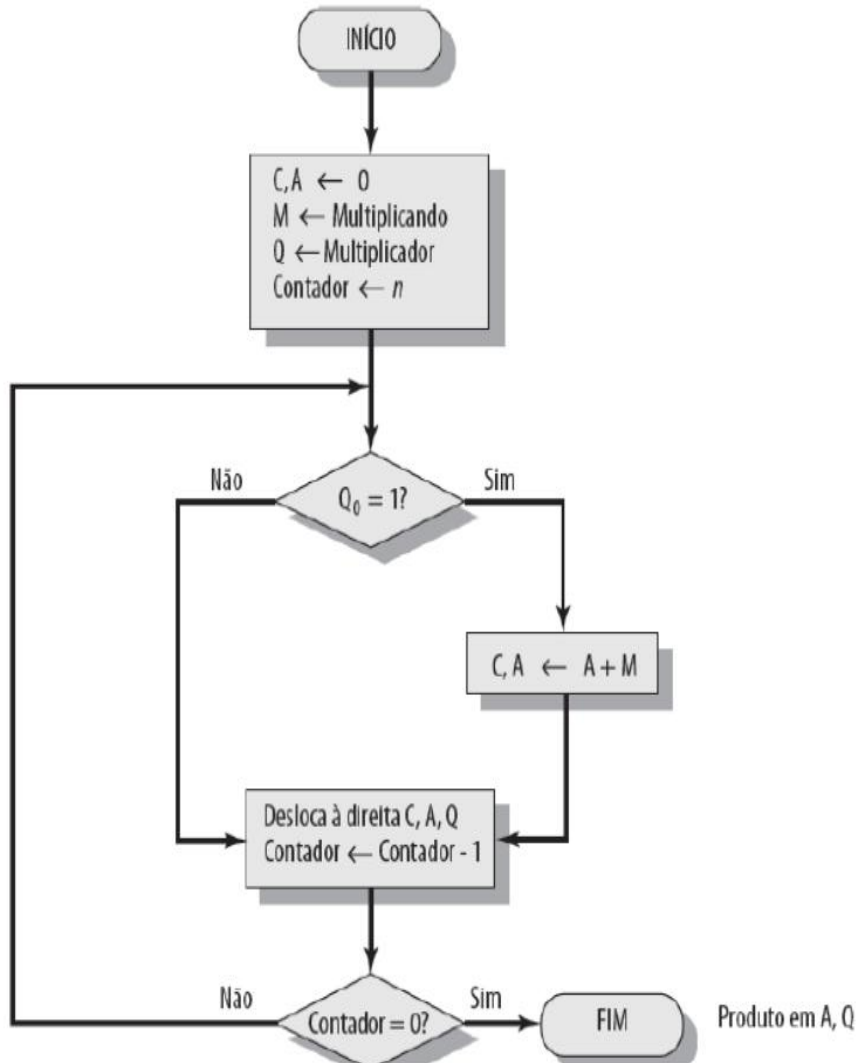
0101 x 0101 : (5 x 5)

A Q

0000 0101

0101 0101 → soma

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

0101 x 0101 : (5 x 5)

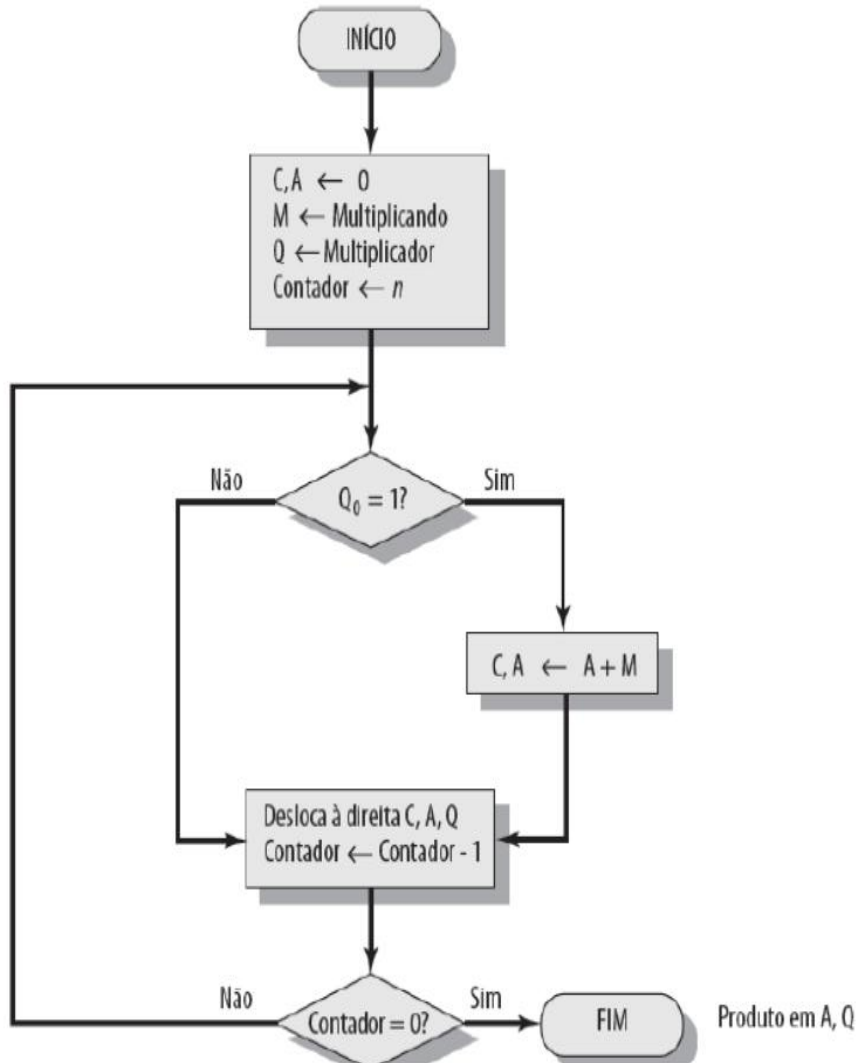
A Q

0000 0101

0101 0101 → soma

0010 1010 → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

0101 x 0101 : (5 x 5)

A Q

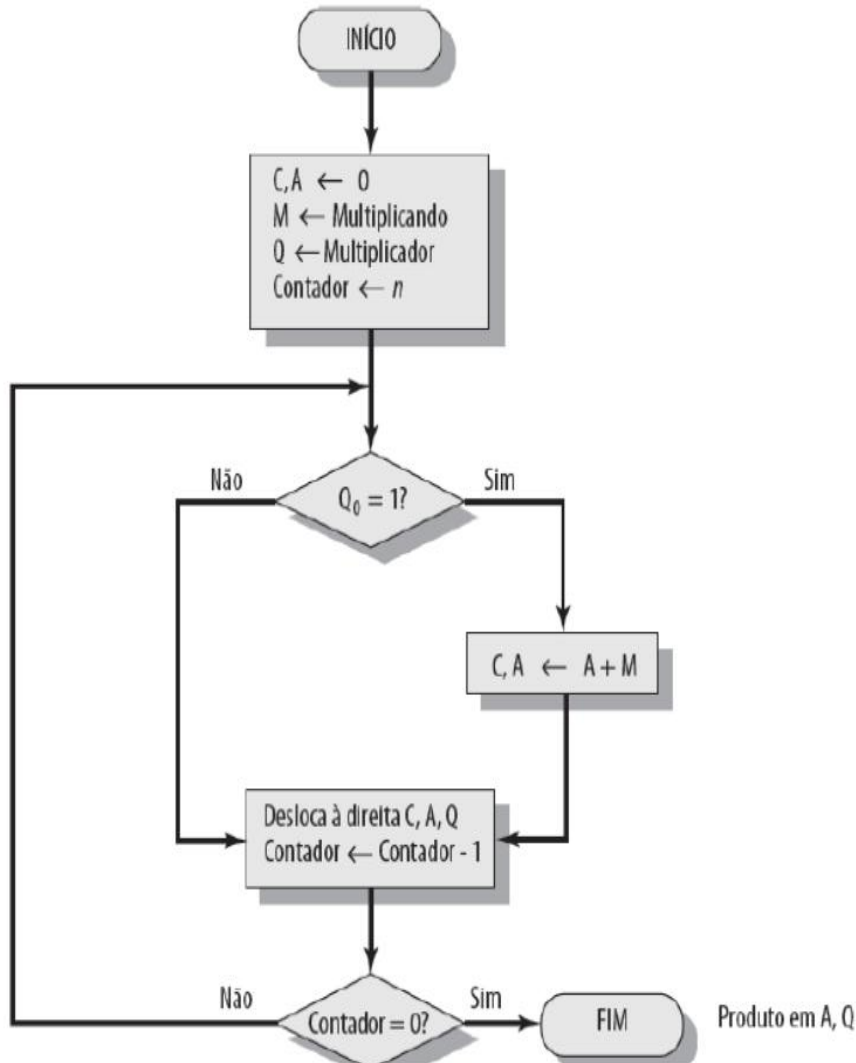
0000 0101

0101 0101 → soma

0010 1010 → deslocamento

0001 0101 → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

0101 x 0101 : (5 x 5)

A Q

0000 0101

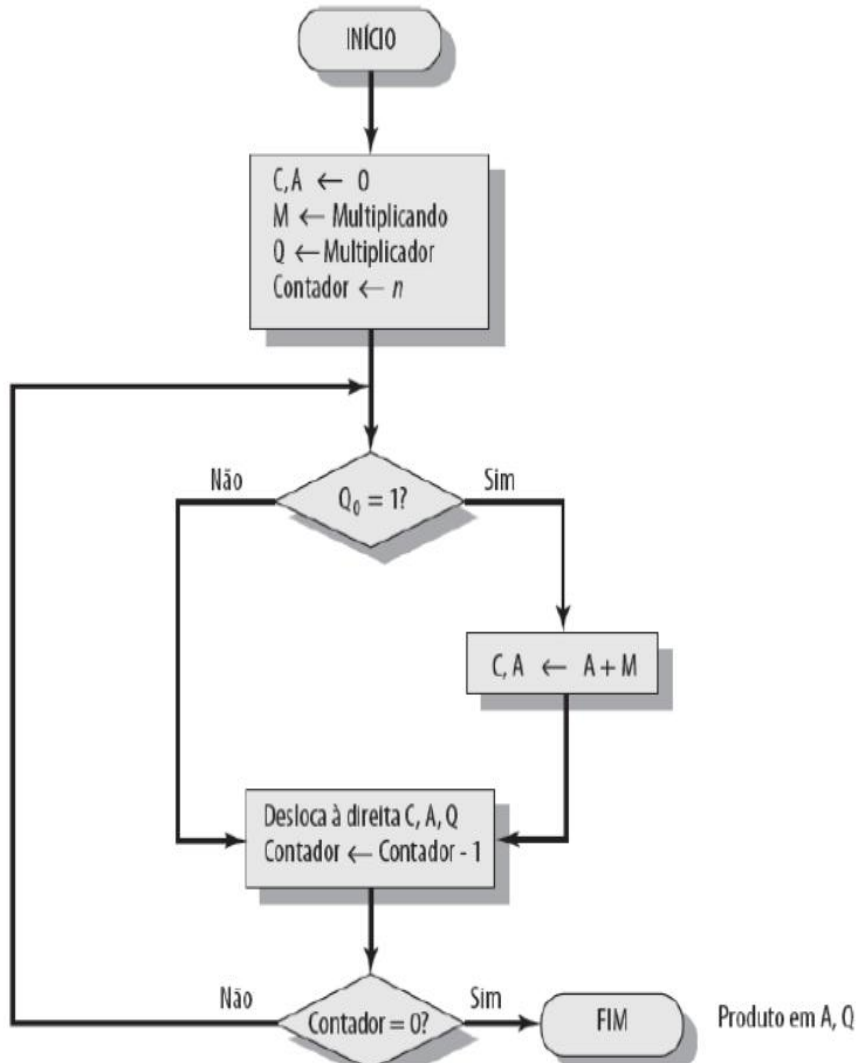
0101 0101 → soma

0010 1010 → deslocamento

0001 0101 → deslocamento

0110 0101 → soma

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

0101 x 0101 : (5 x 5)

A Q

0000 0101

0101 0101 → soma

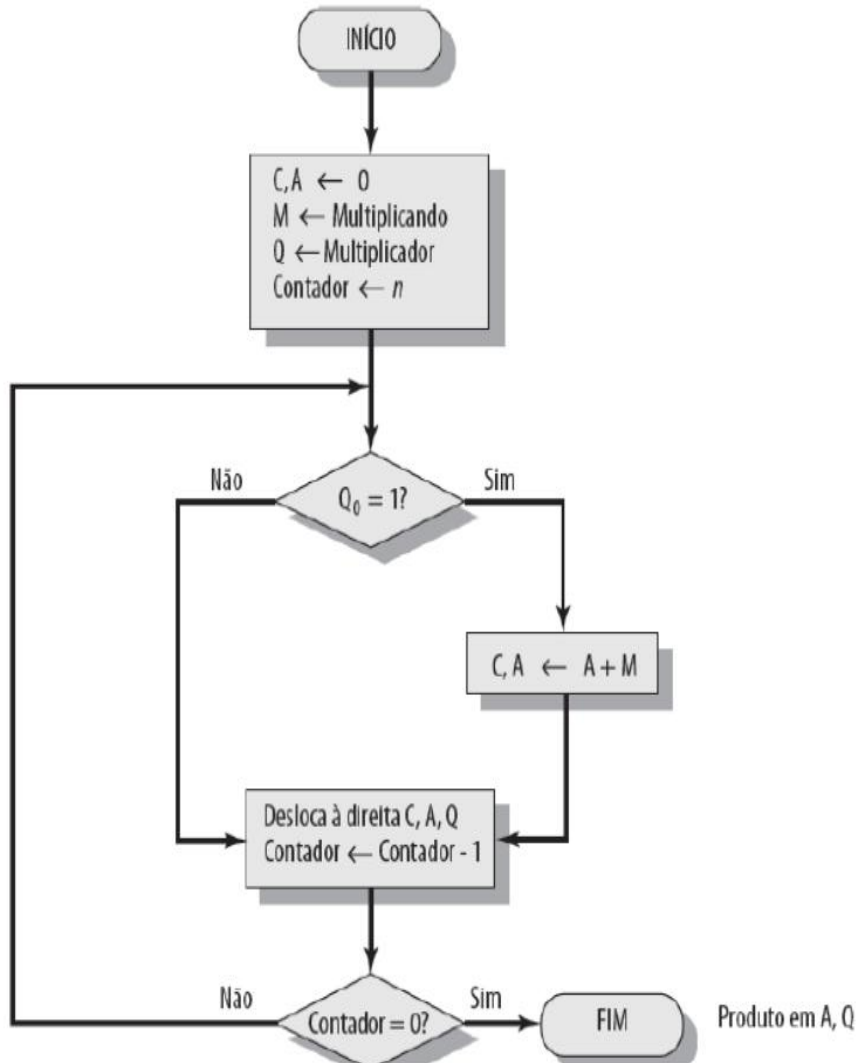
0010 1010 → deslocamento

0001 0101 → deslocamento

0110 0101 → soma

0011 0010 → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



Utilizando o algoritmo ao lado, faça a operação aritmética abaixo:

0101 x 0101 : (5 x 5)

A Q

0000 0101

0101 0101 → soma

0010 1010 → deslocamento

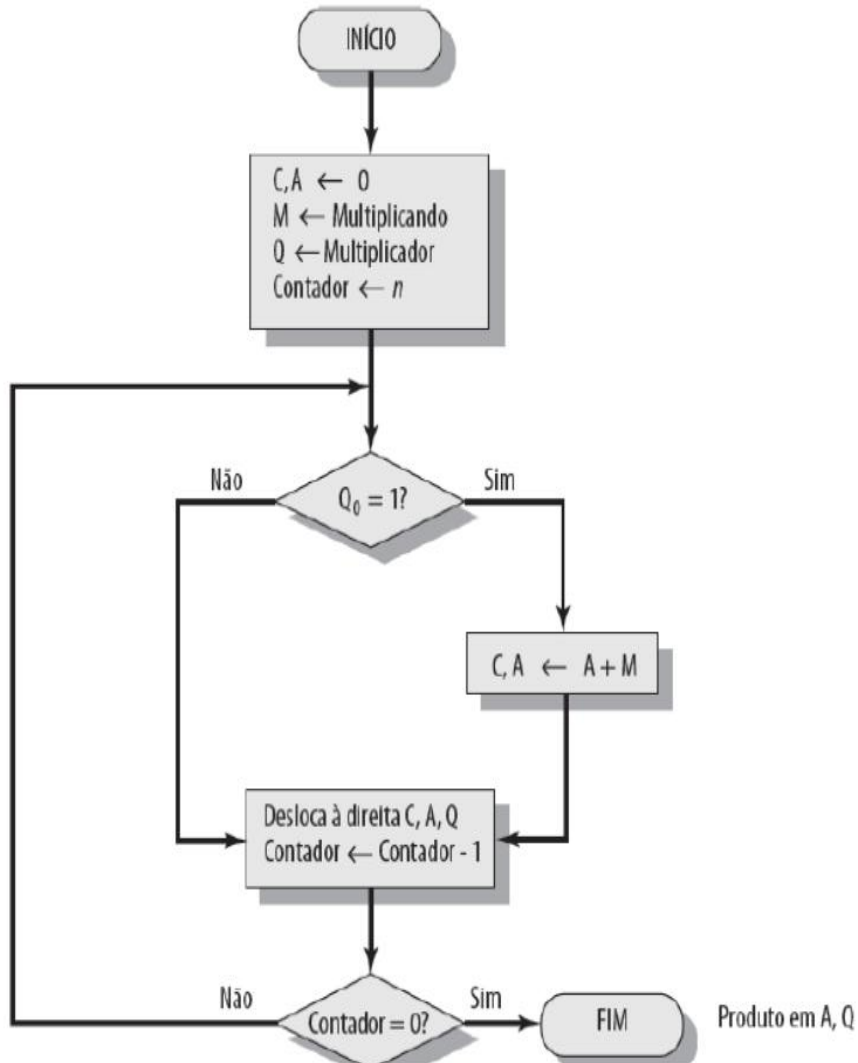
0001 0101 → deslocamento

0110 0101 → soma

0011 0010 → deslocamento

0001 1001 → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal

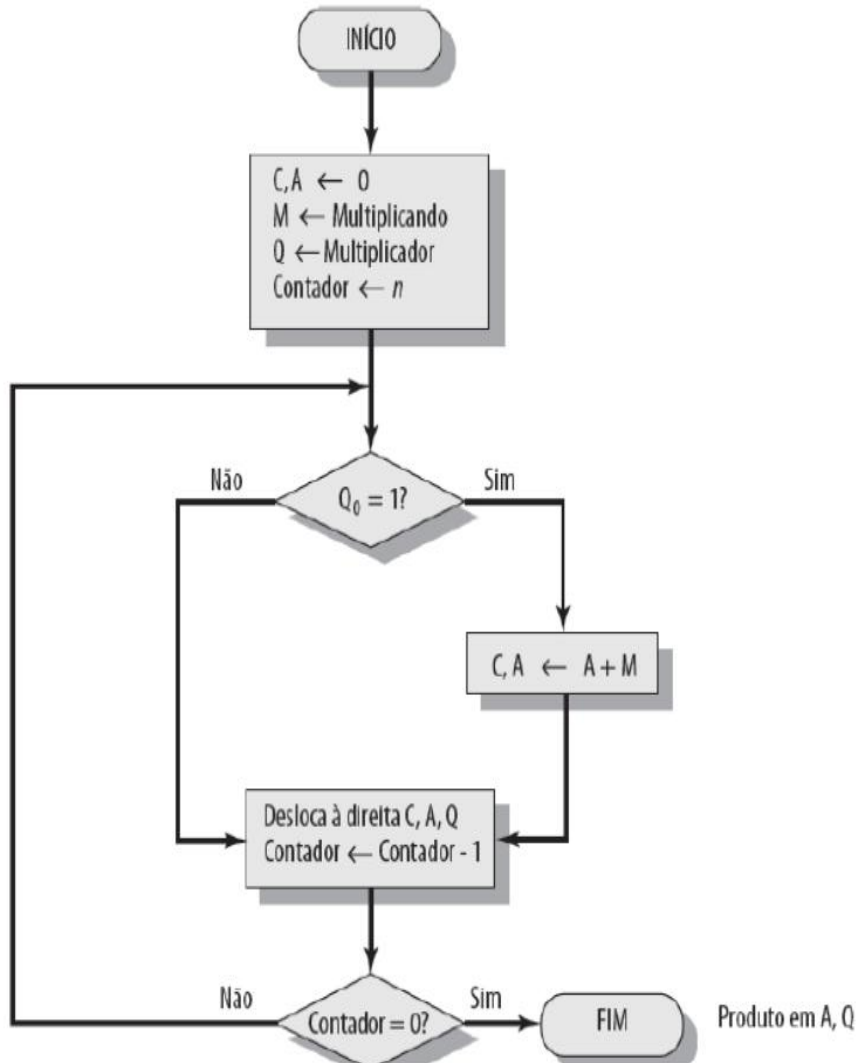


E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

0000 1011

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



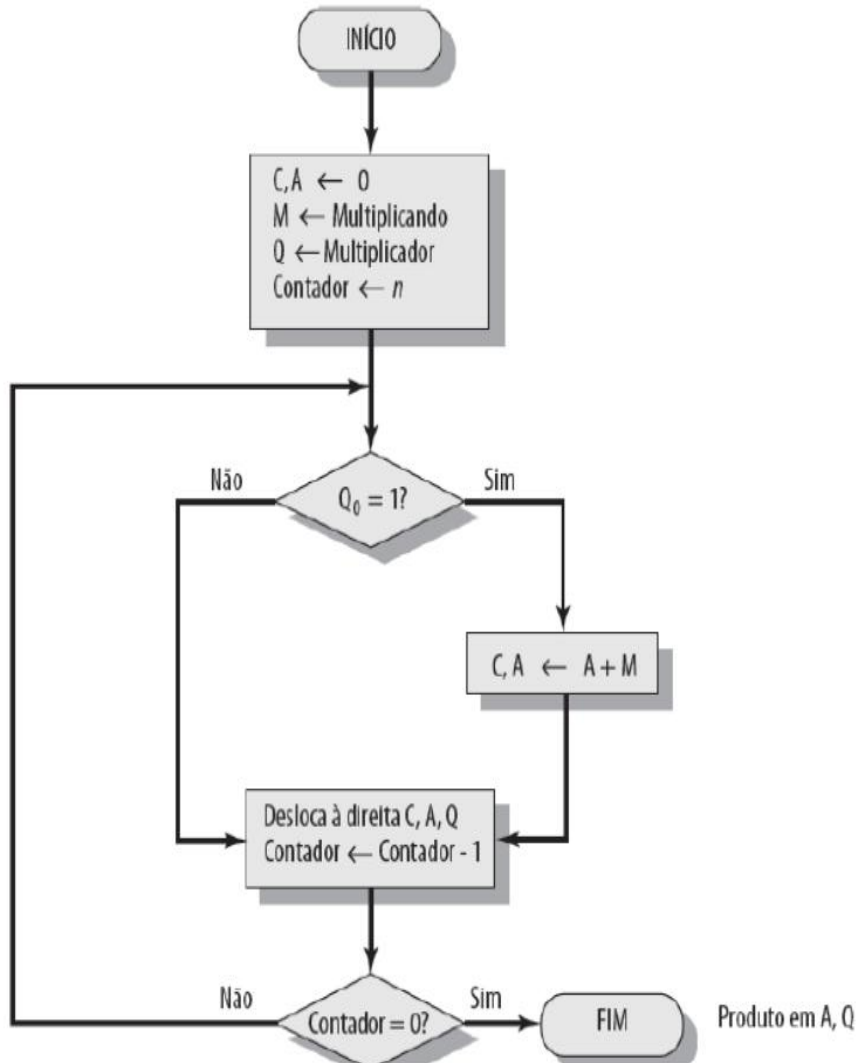
E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

0000 101¹

0100 1011 → soma

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



E Agora?

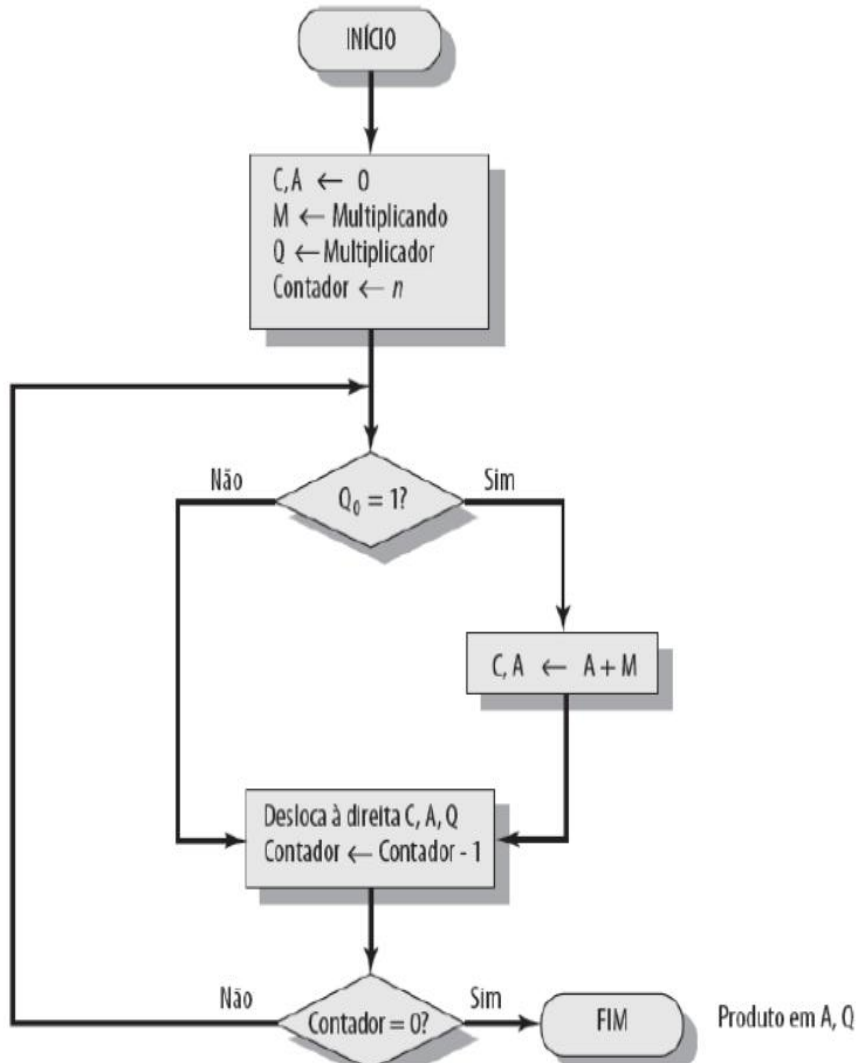
0100 x 1011 (4 x 11)

0000 1011

0100 1011 → soma

0010 0101 → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

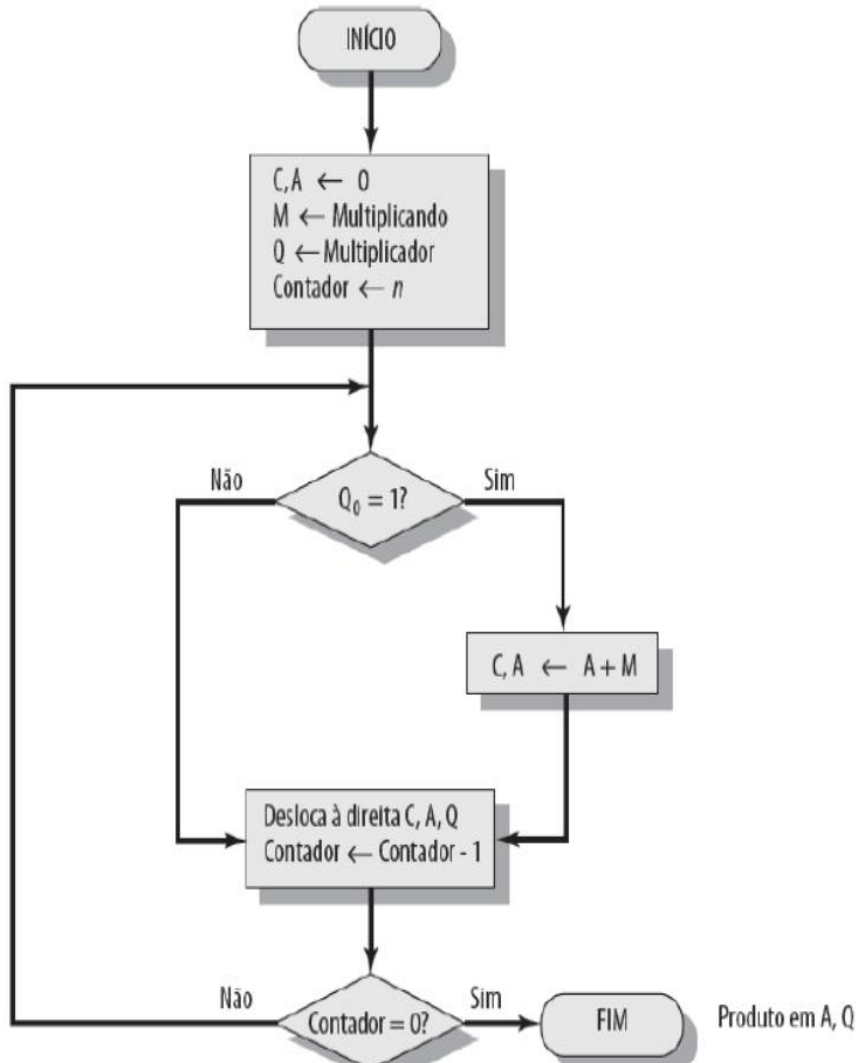
0000 1011

0100 1011 → soma

0010 0101 → deslocamento

0110 0101 → soma

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

0000 1011

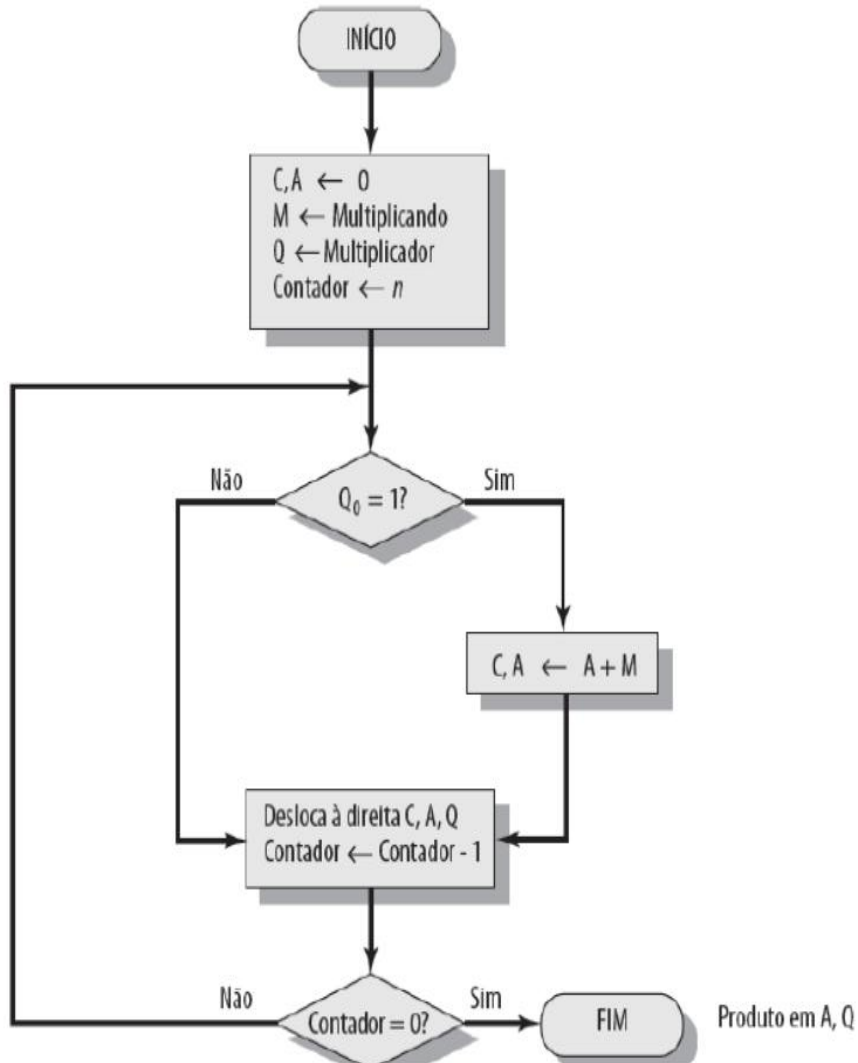
0100 1011 → soma

0010 0101 → deslocamento

0110 0101 → soma

0011 0010 → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

0000 101**1**

0100 1011 → soma

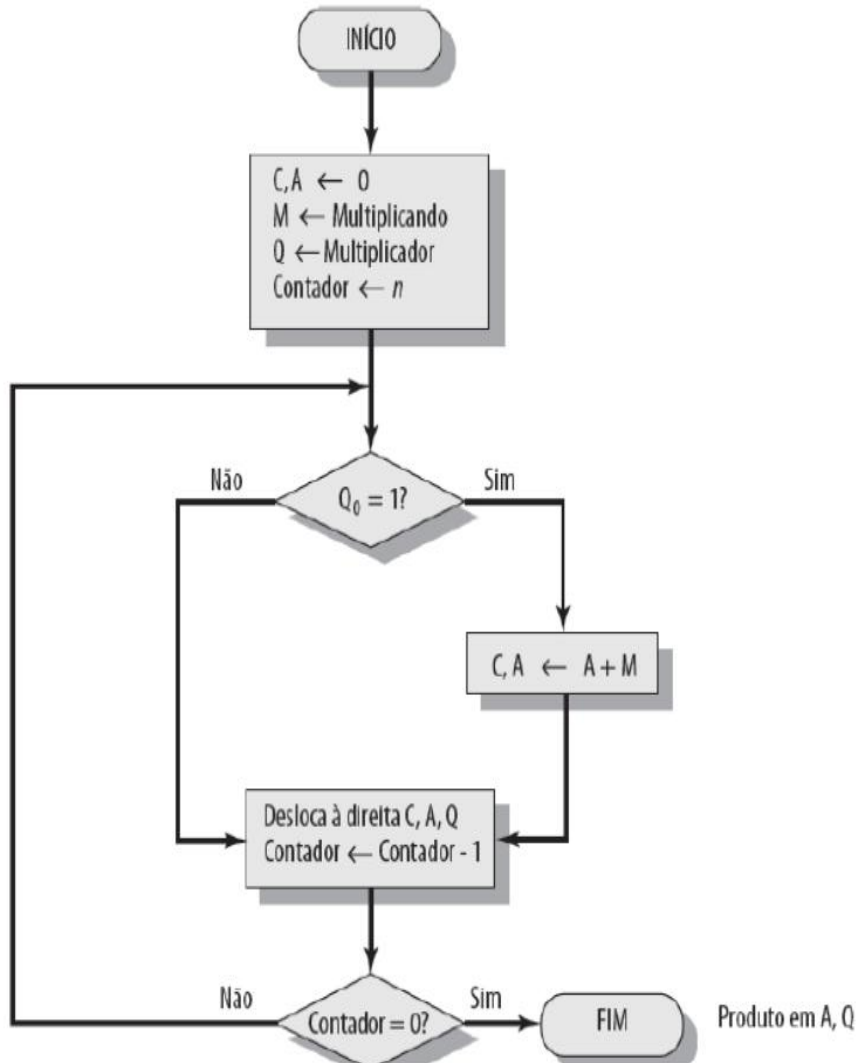
0010 010**1** → deslocamento

0110 0101 → soma

0011 001**0** → deslocamento

0001 100**1** → deslocamento

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

0000 101**1**

0100 1011 → soma

0010 010**1** → deslocamento

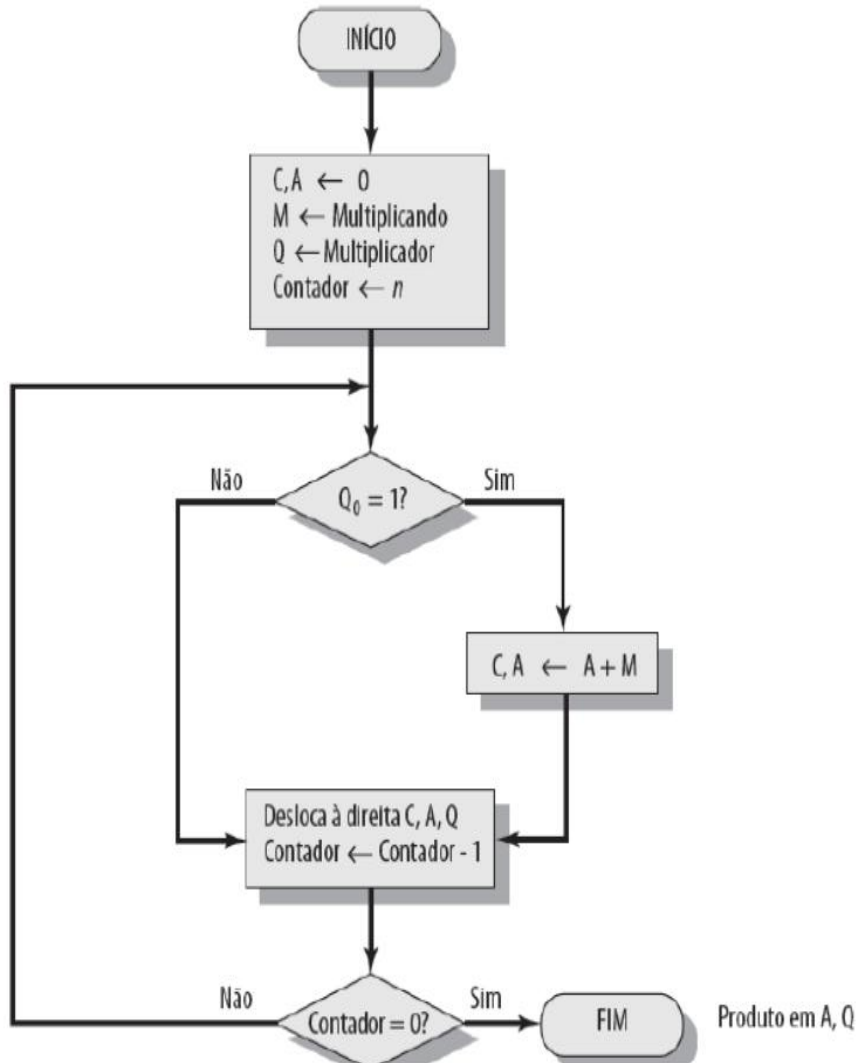
0110 0101 → soma

0011 001**0** → deslocamento

0001 100**1** → deslocamento

0101 1001 → soma

Multiplicação de Inteiros sem Sinal



E Agora?

0100 x 1011 (4 x 11)

0000 101**1**

0100 1011 → soma

0010 010**1** → deslocamento

0110 0101 → soma

0011 001**0** → deslocamento

0001 100**1** → deslocamento

0101 1001 → soma

0010 1100 → deslocamento

Exercícios Introdutórios: Multiplicação sem Sinal

Disponível no moodle

Multiplicação – Complemento de 2

Não podemos utilizar o mesmo algoritmo para complemento de 2:

Veja:

1010 (-6)

x 1101 (-3)

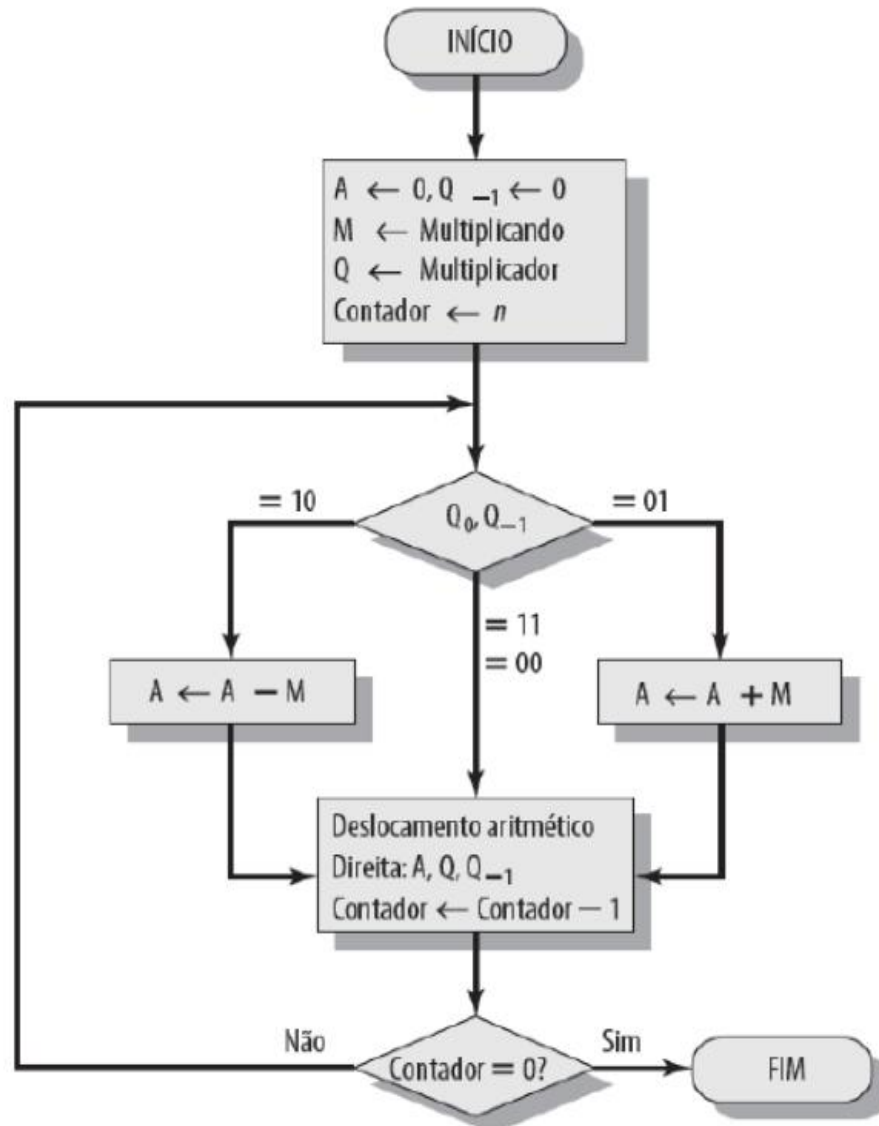
10000010 (-126)

Portanto, devemos utilizar um algoritmo especial como o de Booth

Multiplicação – Complemento de 2

- . Multiplicador e multiplicando são armazenados nos registradores Q e M.
- . Utiliza-se um registrador de 1 bit, posicionado logicamente à direita do bit menos significativo do registrador Q, o qual é designado como Q -1.
- . O resultado da multiplicação é dado nos registradores A e Q.
- . No início, A e Q -1 são inicializados com 0.
- . Será examinado o bit menos significativo de Q e o bit de Q -1 :
 - Se os bits forem iguais (1-1 ou 0-0), então todos os bits dos registradores A, Q e Q -1 serão deslocados para a direita.
 - Se os bits forem diferentes, o multiplicando será somado ou subtraído do registrador A (0-1 soma e 1-0 subtrai) e depois os bits serão deslocados para a direita.

Multiplicação – Complemento de 2

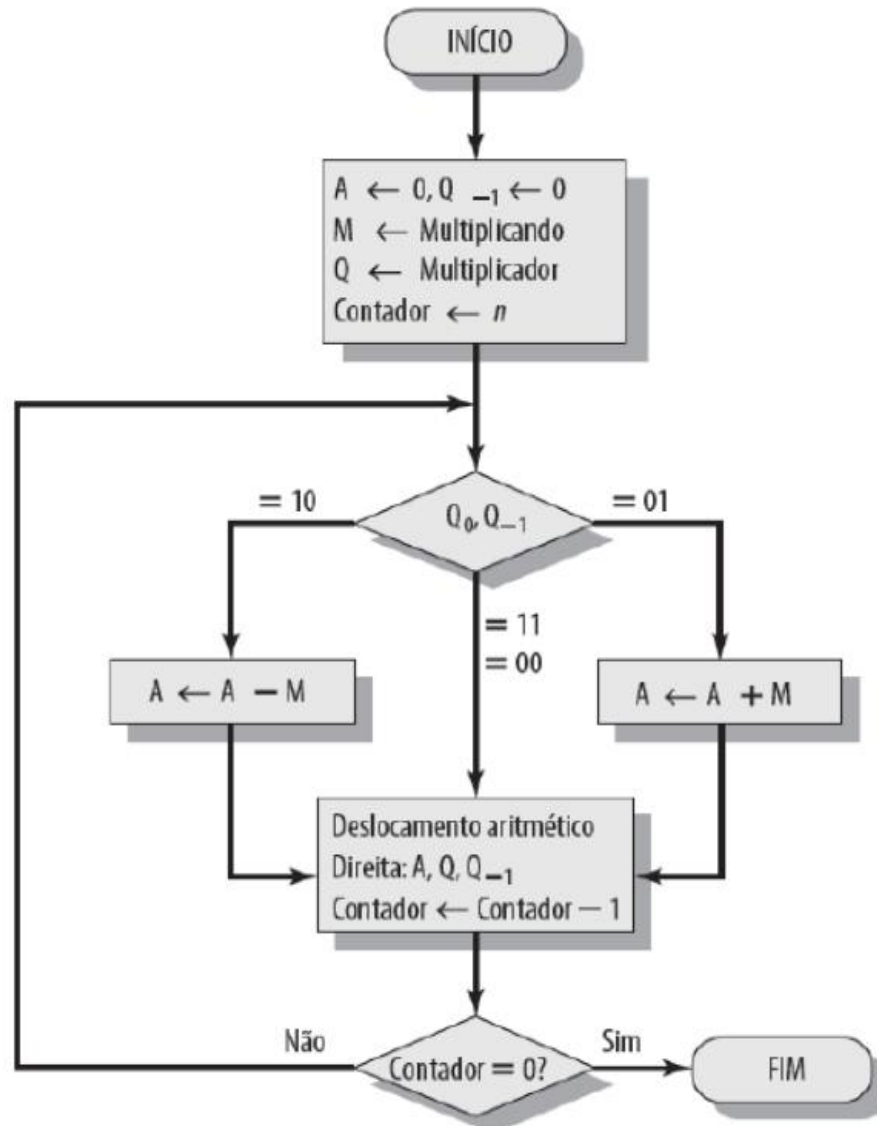


Exemplo: Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários com complemento de 2:

1110 x 1100 (-2 x -4)

A Q Q_{-1}
0000 1100 0 → inicial

Multiplicação – Complemento de 2



Exemplo: Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários com complemento de 2:

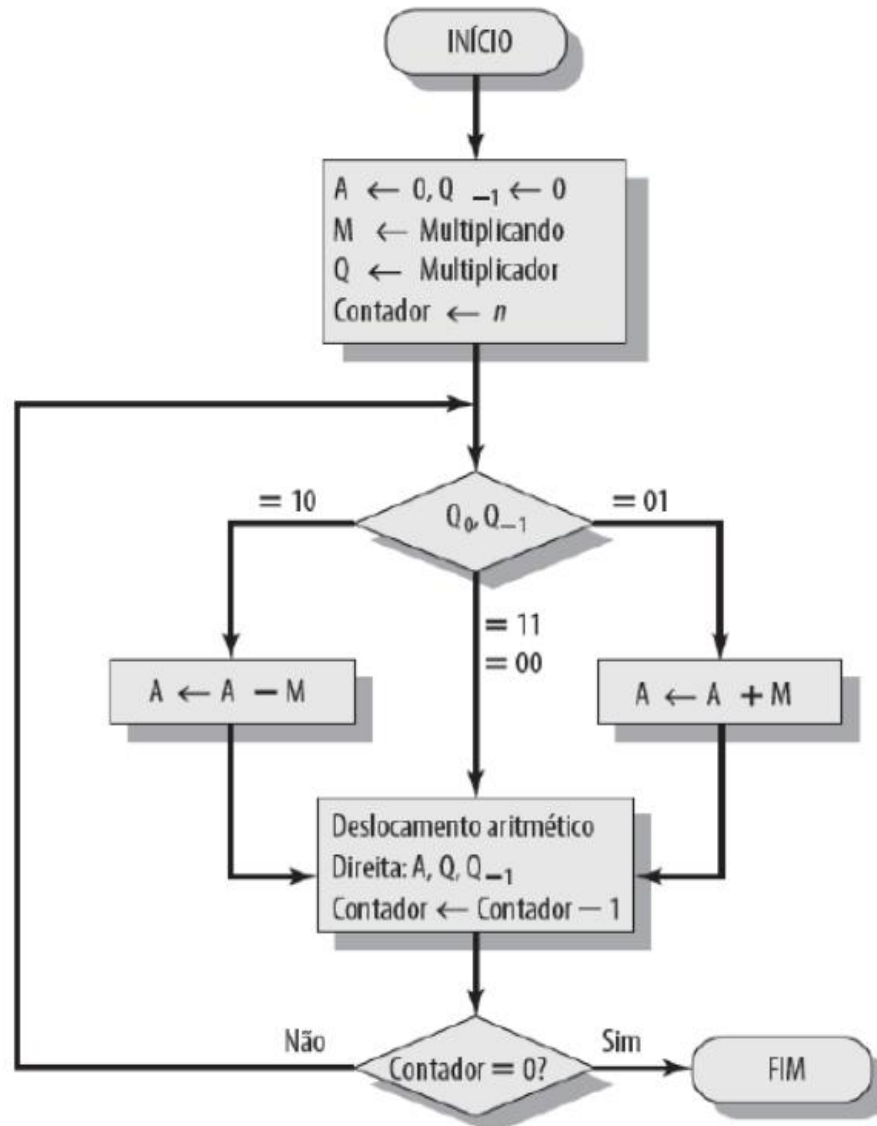
$$1110 \times 1100 \text{ } (-2 \times -4)$$

0000 1100 0 → inicial

0000 0110 0 → deslocamento

0000 0011 0 → deslocamento

Multiplicação – Complemento de 2



Exemplo: Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários com complemento de 2:

$$1110 \times 1100 \text{ } (-2 \times -4)$$

0000 1100 0 → inicial

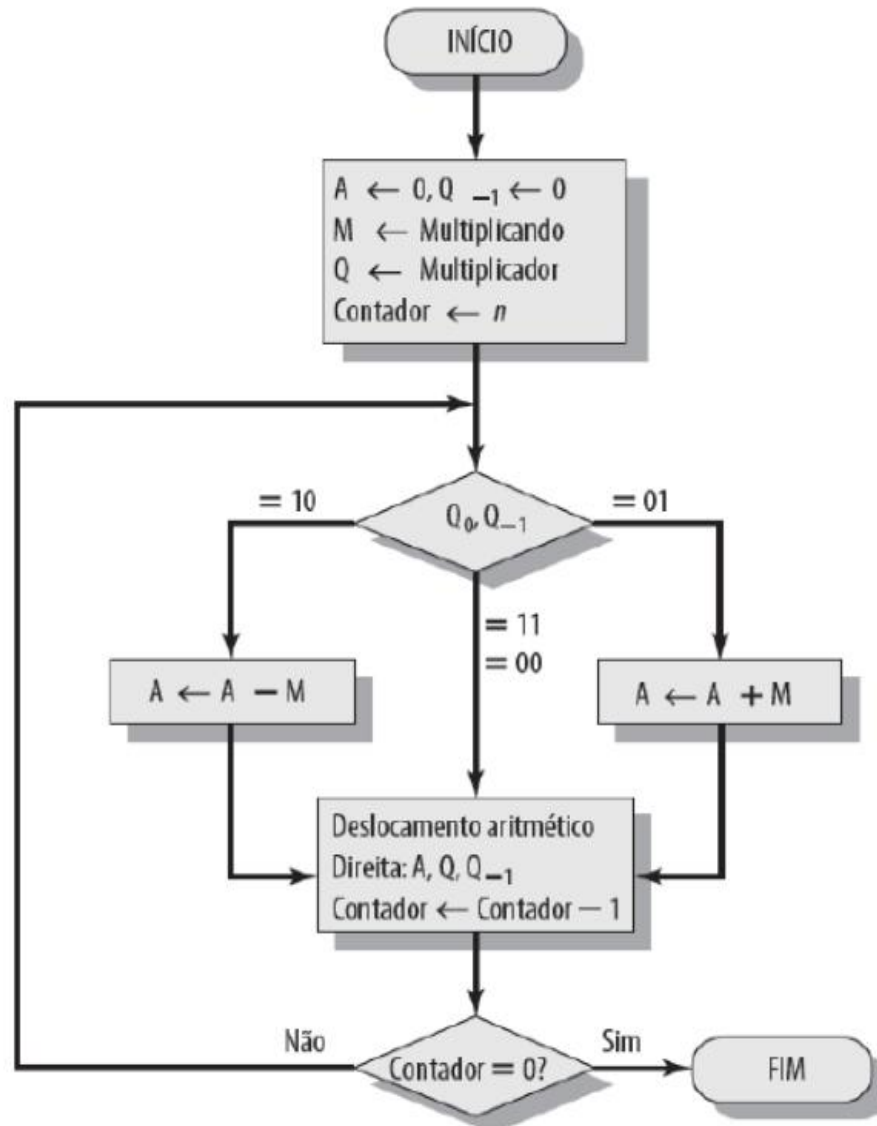
0000 0110 0 → deslocamento

0000 0011 0 → deslocamento

0010 0011 0 → A - M

0001 0001 1 → deslocamento

Multiplicação – Complemento de 2



Exemplo: Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários com complemento de 2:

$$1110 \times 1100 \text{ } (-2 \times -4)$$

0000 1100 0 → inicial

0000 0110 0 → deslocamento

0000 0011 0 → deslocamento

0010 0011 0 → A - M

0001 0001 1 → deslocamento

0000 1000 1 → deslocamento

Produto

Divisão

- Realiza repetidas execuções de adição, subtração e deslocamento.
- Algoritmo
 - 1. O divisor é colocado no registrador M e o dividendo no registrador Q (sem considerar o sinal). O registrador A é iniciado com 0.
 - 2. Deslocar o conteúdo dos registradores A e Q, um bit à esquerda.
 - 3. Execute $A \leftarrow A - M$;
 - 4. Se o sinal de A se manteve após a operação em 3, faça $Q_0 = 1$; Senão, restaure o valor de A, ou seja $A \leftarrow A + M$ e faça $Q_0 = 0$;
 - 5. Repita 2 a 4 de acordo com o tamanho da palavra armazenada em Q.
 - No fim:
 - O resto estará em A.
 - Se o divisor e o dividendo tiverem o mesmo sinal, o quociente estará em Q;
 - Caso contrário, o quociente correto é o complemento de 2 do número armazenado em Q.

Divisão

	1001_{dec}	Quociente
Divisor 1000_{dec}	$\overline{)1001010_{\text{dec}}}$	Dividendo
	$\underline{-1000}$	
	10	
	101	
	1010	
	$\underline{-1000}$	
	10_{dec}	Resto

Algoritmo

O algoritmo considera que o dividendo e divisor são positivos

1. O divisor é colocado no registrador M e o dividendo no registrador Q (sem considerar o sinal). O registrador A é iniciado com 0.
2. Deslocar o conteúdo dos registradores A e Q, um bit à esquerda.
3. Execute $A \leftarrow A - M$;
4. Se o sinal de A se manteve após a operação em 3, faça $Q_0 = 1$; Senão, restaure o valor de A, ou seja $A \leftarrow A + M$ e faça $Q_0 = 0$;
5. Repita 2 a 4 de acordo com o tamanho da palavra armazenada em Q.
 - No fim:
 - O resto estará em A.
 - Se o divisor e o dividendo tiverem o mesmo sinal, o quociente estará em Q;
 - Caso contrário, o quociente correto é o complemento de 2 do número armazenado em Q.

Divisão

- Exemplos:

Faça as operações aritméticas abaixo utilizando divisão de números binários com complemento de 2:

0111 / 0010 (7 / 2)

A Q

0000 0111 → inicial

0000 1110 → deslocamento

1110 1110 → A - M

0000 1110 → restaurar Q0 = 0

0001 1100 → deslocamento

1111 1100 → A - M

0001 1100 → restaurar Q0 = 0

0011 1000 → deslocamento

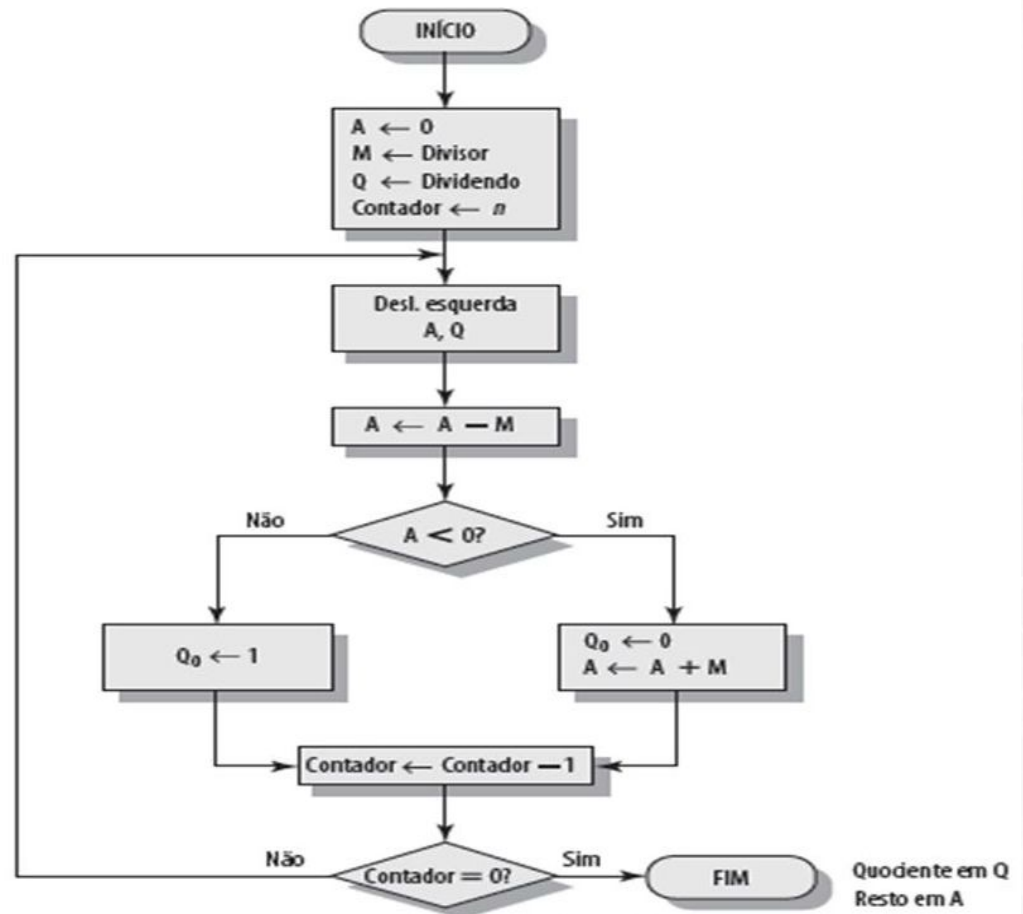
0001 1000 → A - M

0001 1001 → Q0 = 1

0011 0010 → deslocamento

0001 0010 → A - M

0001 0011 → Q0 = 1



Exercícios Fixação: Multiplicação e Divisão

Disponível no moodle

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:

- Normalização: Um número na notação de ponto flutuante que não possui 0s à esquerda do ponto decimal.
- Notação científica: Uma notação que apresenta números com um único dígito à esquerda do ponto decimal.

- Exemplos:

- $1,0_{\text{dec}} \times$

OK

- $0,1_{\text{dec}} \times$

X

- $10,0_{\text{dec}} \times$

X

Representação de Ponto Flutuante

- S: Sinal + ou -
- F: Fração (Mantissa)
- E: Expoente (Polarizado)
- B: Base

Representação de Ponto Flutuante

- S: Sinal + ou -
- F: Fração (Mantissa)
- E: Expoente (Polarizado)
- B: Base



Representação Binária de Ponto Flutuante

- S: Sinal + ou -
 - F: Fração (Mantissa)
 - E: Expoente (Polarizado)
 - B: Base
- Polarizado?
 - O Intervalo de valor do expoente 0 - 255.
 - Porém a polarização subtrai do expoente o valor 127
 - Porque polarizar? Para não haver necessidade de representar expoentes negativos.
 - Intervalo verdadeiro: De -127 a +128.

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:
 - 1.6328125×2^{20}
- Primeiro temos que descobrir quem é a mantissa 0.6328125
 - Para isso temos que usar um processo algorítmico
 - A primeira casa fracionária é o número antes da vírgula
 - Para calcular as próximas devemos subtrair da mantissa o valor fracionário e multiplicar o resultado por 2
 - Assim, achamos a próxima casa fracionária
 - Repita o processo até ZERAR a mantissa

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

R: 1

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

$$0.5312500 = \text{casa fracionária} = 0 \rightarrow 0.5312500 - 0$$

R: 10

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

$$0.5312500 = \text{casa fracionária} = 0 \rightarrow 0.5312500 - 0$$

$$0.5312500 \times 2 = 1.0625000 \text{ casa fracionária} = 1.0625000 - 1 = 0.0625000$$

R: 101

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

$$0.5312500 = \text{casa fracionária} = 0 \rightarrow 0.5312500 - 0$$

$$0.5312500 \times 2 = 1.0625000 \text{ casa fracionária} = 1.0625000 - 1 = 0.0625000$$

$$0.0625000 \times 2 = 0.125 \rightarrow 0 \rightarrow 0.125 - 0 \times 2 = 0.25$$

R: 1010

Representação de Ponto Flutuante

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

$$0.5312500 = \text{casa fracionária} = 0 \rightarrow 0 - 0.5312500$$

$$0.5312500 \times 2 = 1.0625000 \text{ casa fracionária} = 1.0625000 - 1 = 0.0625000$$

$$0.0625000 \times 2 = 0.125 \rightarrow 0 \rightarrow 0.125 - 0 \times 2 = 0.25$$

$$0,25 = 0 \rightarrow 0.25 - 0 = 0.25 \times 2 = 0.5$$

R: 10100

Representação de Ponto Flutuante

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

$$0.5312500 = \text{casa fracionária} = 0 \rightarrow 0 - 0.5312500$$

$$0.5312500 \times 2 = 1.0625000 \text{ casa fracionária} = 1.0625000 - 1 = 0.0625000$$

$$0.0625000 \times 2 = 0.125 \rightarrow 0 \rightarrow 0.125 - 0 \times 2 = 0.25$$

$$0,25 = 0 \rightarrow 0.25 - 0 = 0.25 \times 2 = 0.5$$

$$0.5 = 0 \rightarrow 0.5 - 0 = 0.5 \times 2 = 1.0$$

R: 101000

Representação de Ponto Flutuante

$$1.6328125 \times 2^{20}$$

$$0.6328125 \times 2 = 1.2656250, \text{ portanto primeira casa fracionária é } 1$$

$$(1.2656250 - 1) = 0.2656250 \times 2 = 0.5312500$$

$$0.5312500 = \text{casa fracionária} = 0 \rightarrow 0 - 0.5312500$$

$$0.5312500 \times 2 = 1.0625000 \text{ casa fracionária} = 1.0625000 - 1 = 0.0625000$$

$$0.0625000 \times 2 = 0.125 \rightarrow 0 \rightarrow 0.125 - 0 \times 2 = 0.25$$

$$0,25 = 0 \rightarrow 0.25 - 0 = 0.25 \times 2 = 0.5$$

$$0.5 = 0 \rightarrow 0.5 - 0 = 0.5 \times 2 = 1.0$$

$$1.0 = 1 \rightarrow 1.0 - 1 = 0(\text{acabou})$$

$$R: 1010001 = 0,6328125$$

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:
 - $1.6328125 \times 2^{20} = + 1.\textcolor{red}{1}\textcolor{blue}{0}\textcolor{green}{1}\textcolor{orange}{0}\textcolor{red}{0}1 \times 2^{10100}$
- Agora devemos encontrar o expoente
 - Para isso devemos polarizar o seu valor
 - $10100 = 20$
 - $20 + 127 = 147$
 - $147 - 127 = 20$
 - Portanto 147 é o valor polarizado
 $\textcolor{blue}{10010011}$

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplos:

$$- 1.6328125 \times = + 1.1010001 \times 2^{10100} = 0 \text{ } 10010011 \text{ } 101000100000000000000000$$

Representação de Ponto Flutuante

- Outros exemplos:

$$1.6328125 \times 2^{20} = + 1.1010001 \times 2^{20} = 0 \ 10010011 \ 101000100000000000000000$$

$$- 1.6328125 \times 2^{20} = - 1.1010001 \times 2^{20} = 1 \ 10010011 \ 101000100000000000000000$$

$$1.6328125 \times 2^{-20} = + 1.1010001 \times 2^{-20} = 0 \ 01101011 \ 101000100000000000000000$$

$$- 1.6328125 \times 2^{-20} = - 1.1010001 \times 2^{-20} = 1 \ 01101011 \ 101000100000000000000000$$

Normalização

- Normalização

- Números de ponto flutuante geralmente são normalizados:
- O expoente é ajustado de modo que o bit inicial da mantissa seja sempre 1.
- Funciona da mesma forma em notação científica:
 - Os números são normalizados para um único dígito antes do ponto decimal.
 - Ex.: $3123 = 3,123 \times 10^3$.
- Por ser sempre 1, não é preciso armazená-lo.

Normalização

- Exemplo:

Normalizar 25,5

$$25,5/2 = 12,75$$

$$12,75/2 = 6,375$$

$$6,375/2 = 3,1875$$

$$3,1875/2 = 1,59375$$

- 4 divisões

$$1,59375 \times 2^4 \text{ (25,5 normalizado)}$$

Overflow e underflow

- Overflow

- $(1,110 \times 2^{120}) \times (1,010 \times 2^{100}) = 1,00011 \times 2^{220}$
 - Não dá para representar com 32 bits, por o expoente não está entre os limites -126 à 127

- Underflow

- $(1,110 \times 2^{-120}) \times (1,010 \times 2^{-100}) = 1,00011 \times 2^{-220}$
 - No caso do underflow é possível aproximar para zero

Operações com Ponto Flutuante

- Passos para as Operações de Soma/Subtração
 - 1. Verifique zero;
 - 2. Alinhe a mantissa;
 - 3. Soma ou subtraia mantissa;
 - 4. Normalize resultado.
- A adição e a subtração são idênticas, exceto por uma mudança de sinal:
 - Se essa for uma operação de subtração, o processo começa alterando o sinal do subtraendo;
 - Em seguida, se algum operando for 0, o outro é informado como o resultado.

Operações com Ponto Flutuante

- Operações de Soma/Subtração – Alinhamento da mantissa
 - A próxima fase é manipular os números de modo que os dois expoentes sejam iguais.
 - O alinhamento é obtido deslocando repetidamente a parte de magnitude da mantissa 1 dígito para a direita, e aumentando o expoente até que os dois expoentes sejam iguais.
 - Se esse processo resultar em um valor 0 para a mantissa, então o outro número é informado como resultado.

Operações com Ponto Flutuante

- Operações de Soma/Subtração – Adição
 - As duas mantissas são somadas, podendo ocasionar:
 - 1. Resultado 0: Se as mantissas forem iguais em valor, porém diferentes em sinal.
 - 2. Overflow da mantissa por 1 dígito: A soma gerou um carry.
 - Se isso acontecer, a mantissa do resultado é deslocado para a direita e o expoente é incrementado.
 - 3. Overflow de expoente: O expoente foi incrementado e passou do valor máximo.
 - Isso seria informado e a operação encerrada.

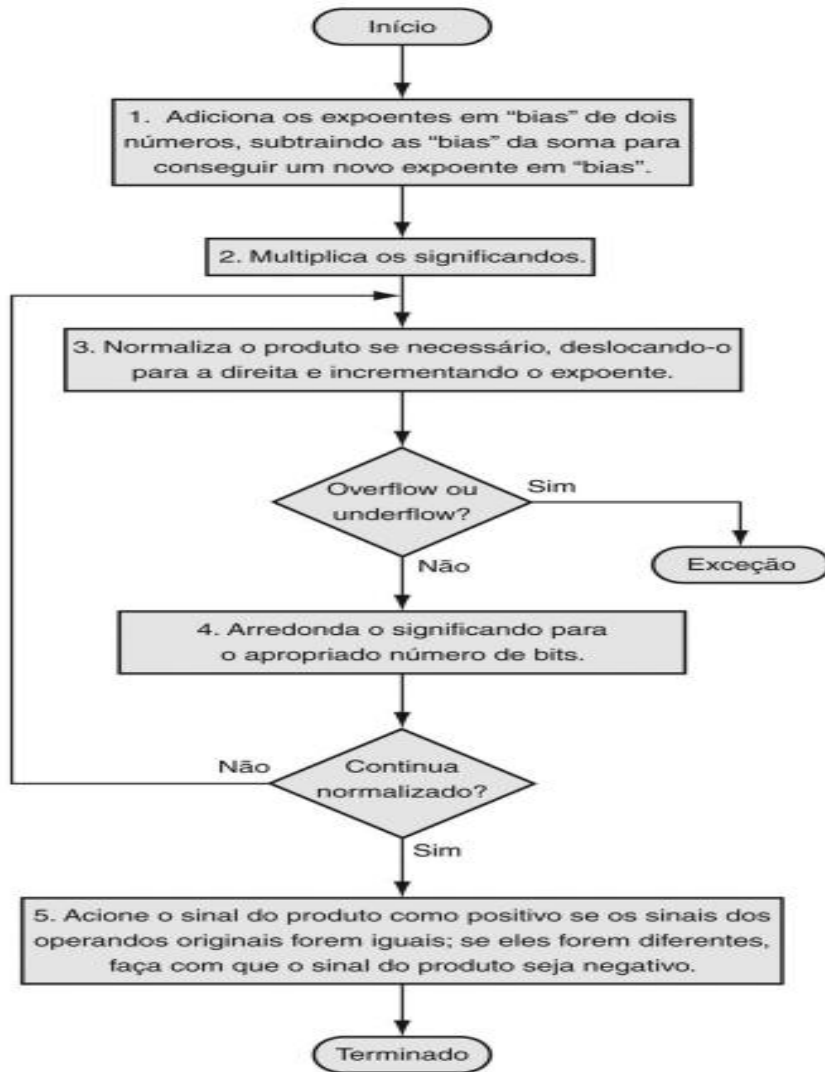
Operações com Ponto Flutuante

- Operações de Soma/Subtração – Normalização
 - A fase final normaliza o resultado.
 - Consiste no deslocamento dos dígitos da mantissa para a esquerda até que o dígito mais significativo seja diferente de zero.
 - Cada deslocamento causa um decremento do expoente e, portanto, poderá ocasionar um underflow do expoente.
 - Finalmente, o resultado poderá ser arredondado e depois informado.

Operações com Ponto Flutuante

- Passos para as Operações de Divisão/Multiplicação
 - 1. Verifique zero.
 - 2. Soma/subtraia expoentes.
 - 3. Multiplique/divida mantissa (observe sinal).
 - 4. Normalize.
 - 5. Arredonde.

Operações com Ponto Flutuante (Multiplicação e divisão)



1. Verifique zero.
2. Soma/subtraia expoentes.
3. Multiplique/divida significandos (observe sinal).
4. Normalize.
5. Arredonde.

Exercícios Fixação: Ponto Flutuante IEEE 754

Disponível no moodle

Referências

- PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software, 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. ISBN 9788535287936.
- STALLINGS, William.; Arquitetura e Organização de Computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN 9788543020532.
- TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. Organização Estruturada de Computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581435398.